CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 9
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : PATRONS ET AIRES

Formules. Aire latérale d'un prisme droit : $\mathscr{A}_L = P_{\text{base}} \times h$. Aire totale : $\mathscr{A}_T = \mathscr{A}_L + 2 \times \mathscr{A}_{\text{base}}$.

Correction de l'exercice 1 : Patrons de cube

(a) **Oui** (la croix). (b) **Oui** (une rangée de quatre carrés, un carré au-dessous d'une extrémité et un au-dessus de l'autre). (c) **Oui**. (d) **Non** : en pliant le rectangle 2×3, des faces se superposent.

Correction de l'exercice 2 : Patron d'un pavé

Le patron comporte six rectangles : deux de 4×3 cm, deux de 4×2 cm et deux de 3×2 cm, disposés de façon à se replier sans chevauchement (par exemple quatre faces latérales en bande et les deux bases de part et d'autre).

Correction de l'exercice 3 : Patron d'un prisme triangulaire

Une bande de trois rectangles de 3 cm sur 5 cm (longueur totale 9 cm) et deux triangles équilatéraux de 3 cm de côté, accolés de part et d'autre de la bande.

Correction de l'exercice 4 : Aire latérale

a) $P = 3+4+5 = 12$ cm : $\mathscr{A}_L = 12 \times 10 = \boxed{120 \text{ cm}^2}$.

b) $P = 2 \times (6+4) = 20$ cm : $\mathscr{A}_L = 20 \times 5 = \boxed{100 \text{ cm}^2}$.

c) $P = 12$ cm : $\mathscr{A}_L = 12 \times 3 = \boxed{36 \text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 5 : Aire totale

1) Base : $\dfrac{3 \times 4}{2} = 6 \text{ cm}^2$; $\mathscr{A}_T = 120 + 2 \times 6 = \boxed{132 \text{ cm}^2}$.

2) Pavé : $100 + 2 \times 24 = \boxed{148 \text{ cm}^2}$. Cube : $36 + 2 \times 9 = \boxed{54 \text{ cm}^2}$ (soit 6×9).

Correction de l'exercice 6 : Justifier la formule

1) On obtient un **rectangle** (cinq rectangles accolés).

2) Sa longueur est le périmètre de la base et sa largeur est la hauteur du prisme : $\mathscr{A}_L = P_{\text{base}} \times h$.

Correction de l'exercice 7 : **La boîte à peindre**

1) Dessus : $80 \times 50 = 4\,000$ cm^2. Faces latérales : $2 \times (80+50) \times 40 = 10\,400$ cm^2. Total : $\boxed{14\,400 \text{ cm}^2} = \boxed{1{,}44 \text{ m}^2}$.

2) $1{,}44 < 2$: $\boxed{1}$ pot suffit.

Correction de l'exercice 8 : **Le carton du cube**

Le patron en croix occupe un rectangle de 3 carrés sur 4 carrés, soit 30 cm sur 40 cm : **oui**, il tient exactement dans la feuille.

Correction de l'exercice 9 : **La tente**

1) $2 \times \dfrac{3 \times 2}{2} = \boxed{6 \text{ m}^2}$.

2) Deux rectangles de 2,5 m sur 4 m : $\boxed{20 \text{ m}^2}$.

3) $6 + 20 = \boxed{26 \text{ m}^2}$ de toile.

Correction de l'exercice 10 : **Retrouver la hauteur**

$P_{\text{base}} = 20$ cm ; $h = \dfrac{140}{20} = \boxed{7 \text{ cm}}$. $\mathscr{A}_T = 140 + 2 \times 25 = \boxed{190 \text{ cm}^2}$.

LN_EDUCATION